

35. hét - TANANYAG

Komplex projekt: Hegesztett szerkezet tervezése és gyártása

A fejezet céljai

- Az év során tanult ismeretek integrálása
- Egy egyszerű hegesztett szerkezet megtervezése
- A gyártási és ellenőrzési folyamat megtervezése
- Csapatmunka és dokumentáció készítése

A hét mérnöki gondolata

„A jó mérnök nemcsak alkatrészeket tervez, hanem teljes gyártási folyamatokban gondolkodik.”

Projektfeladat

Tervezzetek egy egyszerű hegesztett munkadarabot, például polctartó konzolt, gépvázat vagy szerszámtartót. Készítsetek vázlatot, válasszatok anyagot, határozzátok meg a hegesztési eljárást és a gyártási sorrendet.

A projekt 7 lépése

Lépés	Feladat
1	Feladat meghatározása
2	Műszaki rajz készítése
3	Anyagválasztás
4	Hegesztési technológia kiválasztása
5	Gyártási sorrend
6	Minőségellenőrzés
7	Költség- és időbecslés

Értékelési szempontok

- Műszaki rajz pontossága
- Technológiai döntések indoklása
- Munkavédelmi előírások betartása
- Dokumentáció minősége
- Csapatmunka

Ipari kapcsolat

A korszerű gyártóvállalatok minden új termék esetén hasonló projektfolyamatot követnek: tervezés, prototípus, gyártás, ellenőrzés és dokumentálás.

Laborfeladat

A csoportok mutassák be projektjüket, majd értékeljék egymás terveit műszaki és technológiai szempontból.

Önellenőrző kérdések

1. Miért fontos a gyártási sorrend?
2. Hogyan választasz hegesztési eljárást?

3. Milyen ellenőrzések szükségesek?
4. Miért fontos a dokumentáció?
5. Hogyan csökkenthető a vetemedés a projektben?

Kapcsolódó Moodle kérdésbank

GEP-035-Q01-Q10 Feleletválasztós • Q11-Q15 Igaz/Hamis • Q16-Q20 Projektértékelés • Q21-Q30 Kifejtős